Thermodynamique

Chapitre T3 : Rayonnement thermique

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 13 octobre 2025

Prérequis de PCSI

- Documents de cours Thermodynamique 2 - 1

Programme officiel

Dans la partie « Rayonnement thermique », une étude qualitative du rayonnement du corps noir est proposée sans qu'aucune formule ne soit exigible. Celle-ci permet également d'aborder de manière quantitative l'effet de serre.

Notions et contenus	Capacités exigibles
3.4. Rayonnement thermique	
Approche descriptive du rayonnement du corps noir. Loi de Wien, loi de Stefan.	Exploiter les expressions fournies des lois de Wien et de Stefan. Analyser quantitativement l'effet de serre en s'appuyant sur un bilan énergétique dans le cadre d'un modèle à une couche.

Sommaire

Ce chapitre est un complément sur la notion de rayonnement et d'équilibre thermique d'un corps. Nous adoptons une approche descriptive, aucune démonstration ne sera donnée, ni aucune formule à connaître par cœur. Un exemple important de bilan radiatif concerne la planète Terre et son atmosphère, pour laquelle nous proposons plusieurs modèles afin d'expliquer la température moyenne de surface.

I Rayonnement d'équilibre thermique **1**
I.A Définitions 1
I.B Propriétés du rayonnement d'équilibre thermique 1
II Effet de serre **4**
II.A Bilan radiatif 4
II.B Modèle sans atmosphère 6
II.C Modèle simple avec atmosphère 8

I – Rayonnement d'équilibre thermique

I.A – Définitions

(i) Rayonnement d'équilibre thermique — La **radiation** est un transfert thermique qui s'effectue par émission ou absorption d'un rayonnement électromagnétique. Ce transfert peut s'effectuer dans le vide, puisque les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de milieu matériel pour se propager.

Lorsqu'un métal est chauffé par le forgeron, il émet une lumière rougeâtre qui devient progressivement orangée puis jaune lorsque sa température augmente. De façon générale, tout corps émet un rayonnement électromagnétique suite à l'agitation thermique des atomes, appelé rayonnement thermique. Lorsque les photons qui constituent le rayonnement thermique émis par les atomes du corps émetteur de température T sont autant absorbés que réémis par ce corps, on a atteint une situation d'équilibre.

Définition T3.1

*Le **rayonnement d'équilibre thermique** est le rayonnement thermique émis par un corps de température T à l'équilibre avec le rayonnement qu'il émet.*

Le rayonnement d'équilibre thermique dépend uniquement de T, mais pas des détails du processus d'émission et d'absorption, et donc du corps émetteur particulier.

La plupart des corps n'émettent pas un rayonnement d'équilibre thermique. On définit alors un corps modèle, dont le rayonnement émis est un rayonnement d'équilibre thermique, appelé **corps noir**. Pour vérifier cette propriété, un corps noir doit absorber intégralement le rayonnement incident.

Définition T3.2

*Un **corps noir** est un corps qui absorbe intégralement le rayonnement incident, et émet un rayonnement d'équilibre thermique.*

Remarque

Un corps noir n'est pas de couleur noire ! Il absorbe tout le rayonnement incident. Par conséquent, la couleur perçue ne dépend pas du rayonnement incident mais seulement du rayonnement émis, et donc de la température du corps noir.

I.B – Propriétés du rayonnement d'équilibre thermique

(i) Loi de Planck — Le rayonnement d'équilibre thermique est caractérisé par la **puissance surfacique** d'équilibre thermique $\varphi_0(T)$ (en $\mathrm{W \cdot m^{-2}}$), fonction uniquement de la température T du rayonnement. Il s'agit de la puissance par unité de surface projetée transportée par le champ électromagnétique à un corps.

Remarque

Nous verrons plus tard que cette grandeur correspond à la projection du vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ avec la normale $\vec{n}$ de la surface.

On peut décomposer la puissance surfacique en un ensemble de composantes de longueur d'onde λ, grandeur que l'on appelle puissance surfacique spectrale $\frac{\mathrm{d}\varphi_0}{\mathrm{d}\lambda}$. Max Planck a déterminé en 1900 l'expression de la puissance surfacique spectrale, démonstration au cours de laquelle il a introduit la fameuse constante h

qui porte maintenant son nom. La loi de Planck s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}\varphi_0}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_\mathrm{B} T}\right) - 1}, \tag{1}$$

avec $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J{\cdot}s}$ la constante de Planck et $k_\mathrm{B} = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J{\cdot}K^{-1}}$ celle de Boltzmann. L'allure du graphe de la puissance surfacique spectrale en fonction de la longueur d'onde λ pour différentes températures T est montrée en Fig. T3.1. L'Éq. (1) n'est pas à connaître, mais elle conduit à deux lois qui elles sont à maîtriser.

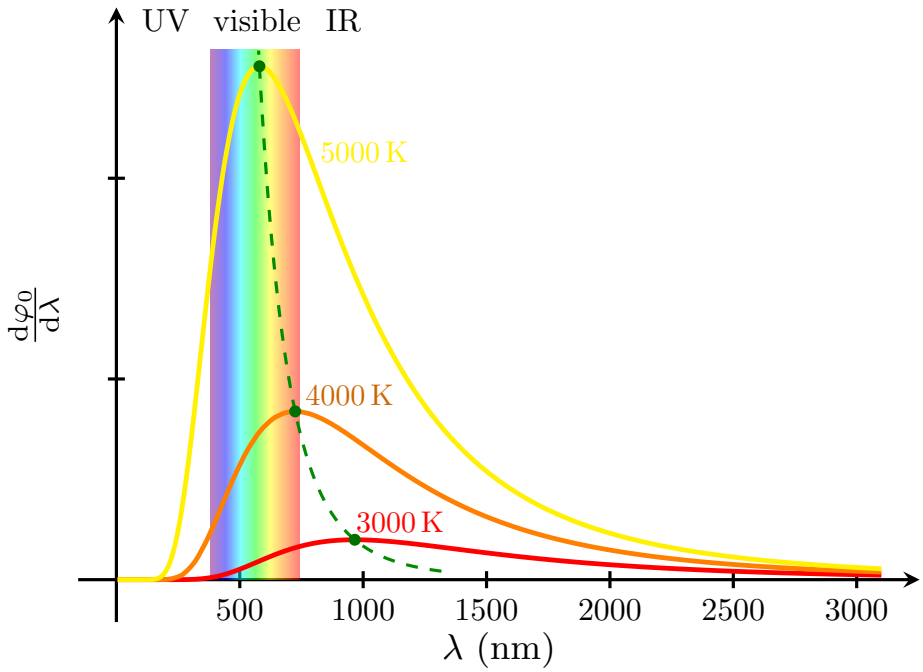


Fig. T3.1 – Spectre d'émission prédit par la loi de Planck. La puissance surfacique spectrale d'équilibre thermique est représentée en fonction de la longueur d'onde λ pour trois températures $T = 3000\,\mathrm{K}$, $4000\,\mathrm{K}$ et $5000\,\mathrm{K}$. La bande colorée entre $400\,\mathrm{nm}$ et $750\,\mathrm{nm}$ reprérsente la partie visible du spectre. La loi de déplacement de Wien donne la position du pic d'émission $\lambda_\mathrm{max}(T)$ (courbe verte tiretée). L'aire sous chaque courbe croît avec la température comme T^4 suivant la loi de Stefan.

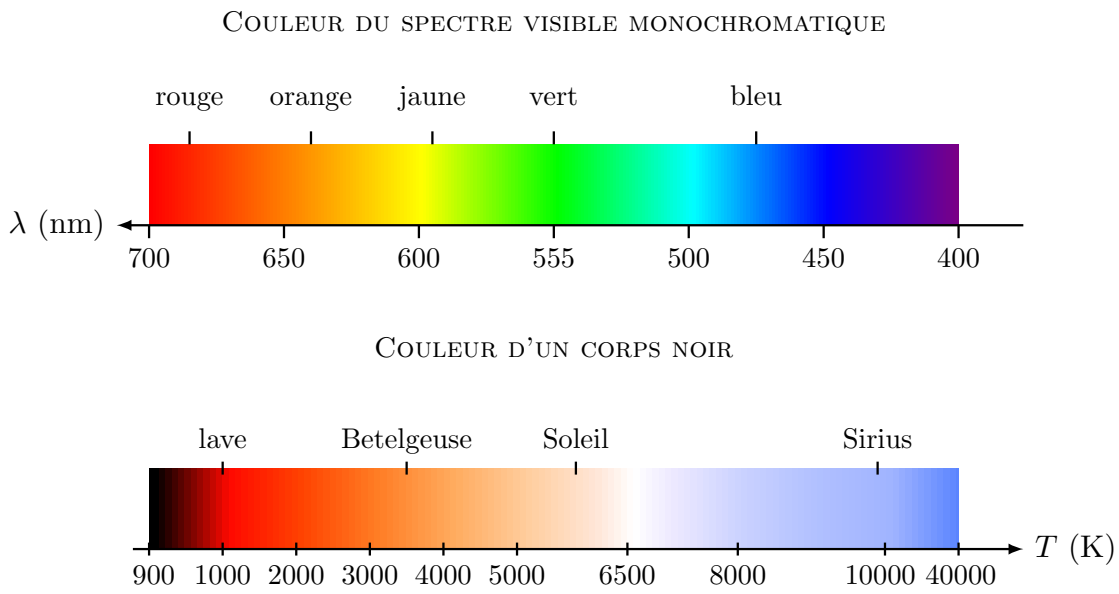
(ii) Loi de déplacement de Wien — La fonction $\lambda \mapsto \frac{\mathrm{d}\varphi_0}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda, T)$ passe par un maximum unique pour la longueur d'onde $\lambda_\mathrm{max}(T)$ telle que :

Formule T3.1 (Loi de déplacement de Wien)

$$\lambda_\mathrm{max} \cdot T \simeq 2900\,\mathrm{K} \cdot \mu\mathrm{m}.$$

Remarque

La couleur d'un corps noir n'est pas celle d'un onde monochromatique de longueur d'onde λ_max, car le spectre d'un corps noir est relativement large. On pourra comparer ci-dessous la couleur d'un corps noir et de la lumière monochromatique de longueur d'onde λ_max.



Exemple T3.1 : Couleur des étoiles

Utiliser la loi de déplacement de Wien pour répondre aux questions suivantes.

1) Pourquoi le Soleil apparaît-il jaune ($T \simeq 5800\,\mathrm{K}$) ?
2) Quelle est la couleur d'une étoile froide ($T \simeq 3500\,\mathrm{K}$) ?
3) Quelle est la couleur d'une étoile très chaude ($T \simeq 25\,000\,\mathrm{K}$) ?
4) Pourquoi n'existe-t-il pas d'étoile verte ?

Solution

1) *La lumière qui nous provient du Soleil nous apparaît jaune, car $\lambda_{\max} \simeq 500\,\mathrm{nm}$ est dans le vert, mais le spectre est suffisamment large pour que l'œil perçoive une couleur jaune (mélange de vert et rouge). À température ambiante ($T \simeq 300\,\mathrm{K}$), la majeure partie du spectre se situe dans l'infrarouge, et donc la couleur observée est noire.*
2) *une étoile froide ($T \simeq 3500\,\mathrm{K}$) émet une couleur rouge, car $\lambda_{\max} \simeq 830\,\mathrm{nm}$ est dans l'infrarouge proche, mais le spectre est suffisamment large pour que l'œil perçoive une couleur rouge.*
3) *Une étoile très chaude (de température de surface $T \simeq 25\,000\,\mathrm{K}$) émet une couleur bleue, car $\lambda_{\max} \simeq 116\,\mathrm{nm}$ est dans l'ultraviolet, mais le spectre est suffisamment large pour que l'œil perçoive une couleur bleue.*
4) *À cause de la sensibilité de l'œil humain et de la largeur spectrale du rayonnement d'équilibre thermique, il n'existe pas d'étoile verte. Le spectre d'une étoile de température intermédiaire (par exemple $T \simeq 6000\,\mathrm{K}$) est suffisamment large pour que l'œil perçoive une couleur blanche, et non verte.*

(iii) Loi de Stefan — La puissance surfacique $\varphi_0(T) = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}\varphi_0}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda, T)\,\mathrm{d}\lambda$ s'obtient par intégration de l'Éq. (1) sur toutes les longueurs d'onde. En calculant l'intégrale [1], on trouve la loi de Stefan :

Formule T3.2 (Loi de Stefan)

$$\varphi_0(T) = \sigma T^4.$$

1. Poser le changement de variable $u = \frac{hc}{k_\mathrm{B} T \lambda}$ et utiliser $\int_0^\infty \frac{u^3}{\mathrm{e}^u - 1}\mathrm{d}u = \frac{\pi^4}{15}$.

La loi de Stefan fait intervenir la constante de Stefan

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_{\mathrm{B}}^4}{15h^3c^2} = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-4}}. \tag{2}$$

La puissance surfacique d'équilibre thermique $\varphi_0(T)$, qui représente l'aire sous les courbes de la Fig. T3.1, croît très fortement avec la température (dépendance en T^4).

Exemple T3.2 : Luminosité des étoiles

La luminosité absolue L d'une étoile est la puissance totale qu'elle libère sous forme de rayonnement. Une étoile est de température de surface T_S et est de forme quasi-sphérique de rayon moyen R.

Étoile	Soleil	Betelgeuse	Deneb	Vega
L (W)	$3,8 \cdot 10^{26}$	$2,4 \cdot 10^{31}$	$2,3 \cdot 10^{31}$	$1,4 \cdot 10^{27}$
R (km)	$7,0 \cdot 10^{5}$	$7,0 \cdot 10^{8}$	$1,4 \cdot 10^{8}$	$1,8 \cdot 10^{6}$
T_S (K)	$5,8 \cdot 10^{3}$	$3,6 \cdot 10^{3}$	$8,7 \cdot 10^{3}$	$9,6 \cdot 10^{3}$

Expliquer les mesures astronomiques présentées sur le tableau ci-dessus.

Solution

La puissance est donnée par la surface de l'étoile multipliée par le puissance surfacique $L = 4\pi R^2\varphi$. Si l'étoile se comporte comme une corps noir, la puissance surfacique vérifie la loi de Stefan $\varphi = \varphi_0(T_S) = \sigma T_S^4$. On vérifie que la luminosité attendue selon la loi de Stefan $L_{\mathrm{att}} = 4\pi R^2\sigma T_S^4$ s'accorde bien avec la luminosité mesurée L en ordre de grandeur.

Étoile	*Soleil*	*Betelgeuse*	*Deneb*	*Vega*
L (W)	$3,8 \cdot 10^{26}$	$2,4 \cdot 10^{31}$	$2,3 \cdot 10^{31}$	$1,4 \cdot 10^{27}$
L_{att} (W)	$4,0 \cdot 10^{26}$	$5,9 \cdot 10^{31}$	$8,0 \cdot 10^{31}$	$2,0 \cdot 10^{28}$

La surface des étoiles se comporte donc comme un corps noir en bonne approximation.

II – Effet de serre

II.A – Bilan radiatif

(i) Bilan radiatif — Soit un corps soumis à un rayonnement électromagnétique quelconque (pas forcément d'équilibre thermique, Fig. T3.2). Intéressons-nous aux différents échanges énergétiques entre le corps et le rayonnement. Le rayonnement incident sur le corps, de puissance P_i, peut être redistribué de plusieurs façons.

- Une partie est réfléchie ou diffusée par la surface de l'objet (puissance P_r).
- Une partie est transmise à travers l'objet (puissance P_t).
- Une partie est absorbée (puissance P_a).

Par ailleurs, le corps peut émettre un rayonnement de puissance surfacique P_e. Ces flux surfaciques ne correspondent pas nécessairement à un rayonnement d'équilibre thermique. La conservation de l'énergie conduit au bilan énergétique suivant.

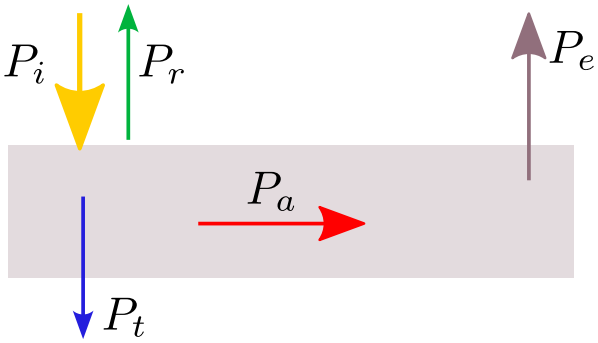


FIG. T3.2 — Bilan énergétique. Un rayonnement incident de puissance P_i arrive sur un corps. Une partie est absorbée (P_a), une partie transmise (P_t), et une partie réfléchie (P_r). Le corps peut émettre lui-même un rayonnement de puissance P_e indépendamment du rayonnement incident.

Formule T3.3 (Bilan enérgétique)

$$P_i = P_r + P_t + P_a$$

On peut aussi définir la puissance sortante $P_s = P_r + P_t + P_e$. En régime stationnaire, il y a autant de rayonnement incident sur le corps que sortant, soit $P_i = P_s$: il s'agit de la condition d'**équilibre radiatif**.

Propriété T3.1 (Équilibre radiatif)

En régime stationnaire, la condition d'équilibre radiatif impose $P_a = P_e$.

Ainsi, lorsque le corps est à l'équilibre radiatif, tout ce que le corps absorbe est réémis. Attention : l'équilibre radiatif ne préjuge en rien de la nature du rayonnement incident ou sortant, absorbé ou émis (ceux-ci peuvent être à l'équilibre thermique ou non).

(ii) Nature du corps — On distingue différents types de corps selon leurs réponses à un rayonnement incident, et donc selon la valeur des flux surfaciques transmis, absorbés et réfléchis.

- Un corps est **opaque** si la puissance transmise est nulle, soit
$$\boxed{P_t = 0.}$$
- Un corps est **transparent** si la puissance incidente est intégralement transmise, soit
$$\boxed{P_r = P_a = 0.}$$
- Un corps partiellement réfléchissant est caractérisé par son **albédo** A, compris entre 0 et 1, qui représente la fraction du rayonnement incident qui est réfléchie, soit
$$\boxed{P_r = AP_i.}$$
- Un corps noir émet un rayonnement d'équilibre thermique. Si le corps noir est de surface émettrice S, on a d'après la loi de Stefan,
$$\boxed{P_e = S\sigma T^4.}$$

Nous étudions dans cette section des modèles de plus en plus raffinés pour expliquer la température moyenne qui règne à la surface de la Terre. Le rôle de l'atmosphère, au travers de l'effet de serre, en particulier de l'importance de sa concentration en particules absorbantes, sera clarifié. On regroupe ci-dessous quelques

caractéristiques de la Terre et du Soleil, qui est à l'origine du rayonnement incident reçu par la Terre. Dans ce genre d'exercices, il vaut mieux effectuer les **bilans sur les puissances** et non les flux surfaciques, parce que le flux n'est pas distribué de façon uniforme sur la Terre (les rayons sont moins inclinés à l'équateur qu'aux pôles).

	Terre	Soleil
Rayon	$R_\mathrm{T} = 6{,}4 \times 10^6\,\mathrm{m}$	$R_\mathrm{S} = 7{,}0 \times 10^8\,\mathrm{m}$
Température en surface	$T_\mathrm{T} \simeq 15\,°\mathrm{C}$	$T_\mathrm{S} = 5{,}8 \times 10^3\,\mathrm{K}$
Albédo moyen	$A = 0{,}31$	-
Distance au Soleil	$d_\mathrm{TS} = 1{,}5 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$	-

II.B – Modèle sans atmosphère

On néglige pour le moment le rôle de l'atmosphère terrestre. La Terre reçoit un flux incident $\varphi_{S\to T}$ de la part du Soleil. Une partie de ce flux solaire incident est réfléchi, d'albédo moyen $A = 0{,}31$, l'autre étant absorbée. Par ailleurs, la Terre est un corps de température T_T et par conséquent elle rayonne également une certaine énergie vers l'espace. On cherche à déterminer dans ce modèle simple la température d'équilibre thermique T_T de la Terre.

Méthode T3.1 (Étudier l'effet de Serre)

1. *Déterminer la puissance totale P_S émise par le Soleil, assimilé à un corps noir.*
2. *En déduire la puissance $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$ incidente sur la Terre par des considérations géométriques.*
3. *Effectuer un bilan radiatif sur la Terre :*
   - *schéma-bilan énergétique pour la Terre, supposée opaque et d'albédo A ;*
   - *condition d'équilibre radiatif pour la Terre, assimilée à un corps noir.*
4. *Suivant le modèle, effectuer aussi un bilan radiatif sur l'atmosphère.*
5. *Conclure en déterminant la température de la surface terrestre T_T.*

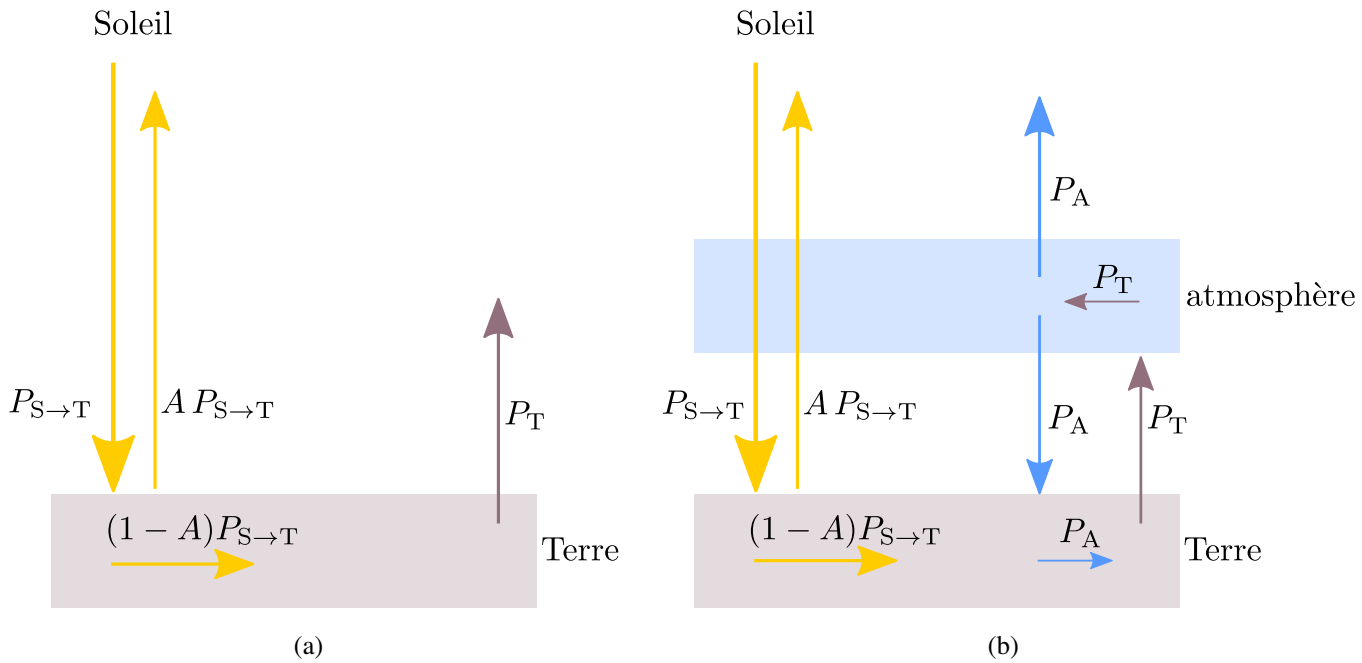


FIG. T3.3 — Bilan d'énergie radiative pour un modèle de Terre : (a) sans atmosphère ; (b) avec atmosphère transparente au rayonnement solaire et opaque au rayonnement terrestre.

1 La puissance totale P_S rayonnée par le Soleil a pour expression, d'après la loi de Stefan

$$P_{\mathrm{S}} = (\text{surface du Soleil}) \times (\text{puissance surfacique}) = 4\pi R_{\mathrm{S}}^2 \times \varphi_S = 4\pi R_{\mathrm{S}}^2 \sigma T_S^4. \tag{3}$$

2 Pour exprimer le flux reçu par la Terre $\varphi_{S\to T}$ en fonction du flux émis par le Soleil φ_S, on remarque que la puissance totale P_S rayonnée par le Soleil au niveau de la Terre se répartit sur une sphère de rayon d_{TS}. La Terre reçoit donc une puissance surfacique, appelée **constante solaire**,

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} = \frac{P_{\mathrm{S}}}{4\pi d_{\mathrm{TS}}^2} = \sigma T_S^4 \left(\frac{R_{\mathrm{S}}}{d_{\mathrm{TS}}}\right)^2 = 1{,}3 \times 10^3\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}}.} \tag{4}$$

Ce flux n'est pas réparti uniformément sur la surface terrestre à cause de l'inclinaison des rayons par rapport à la surface. La puissance incidente sur la Terre s'obtient en multipliant la puissance surfacique $\varphi_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$ par l'aire πR_T^2 de la surface projetée perpendiculairement aux rayons solaires, soit

$$P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} = \pi R_{\mathrm{T}}^2\, \varphi_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}. \tag{5}$$

3 La Terre est opaque : la puissance transmise $P_t = 0$ est nulle. Elle est aussi partiellement réfléchissante d'albédo A. Le bilan énergétique appliqué au système Terre se simplifie alors en

$$P_{S\to T} = P_{\mathrm{r}} + P_{\mathrm{a}} = AP_{S\to T} + P_{\mathrm{a}} \quad \Rightarrow \quad P_{\mathrm{a}} = (1-A)P_{S\to T}. \tag{6}$$

Cela revient à dire qu'une fraction $1-A$ du rayonnement solaire est absorbé par la Terre, comme représenté sur la Fig. T3.3(a). En supposant que la Terre est à l'équilibre radiatif avec le rayonnement solaire, et en assimilant la Terre à un corps noir, on a

$$P_{\mathrm{a}} = P_{\mathrm{e}} = 4\pi R_T^2\, \sigma T_T^4. \tag{7}$$

4 En combinant toutes ces relations, on obtient l'expression de la température de la Terre.

$$(1-A)P_{S\to T} = (1-A)\pi R_{\mathrm{T}}^2\,\sigma T_S^4\left(\frac{R_{\mathrm{S}}}{d_{\mathrm{TS}}}\right)^2 = 4\pi R_T^2\,\sigma T_T^4.$$

En conclusion,

$$\boxed{T_{\mathrm{T}} = (1-A)^{1/4}\sqrt{\frac{R_{\mathrm{S}}}{2d_{\mathrm{TS}}}}\,T_{\mathrm{S}}.} \tag{8}$$

L'application numérique pour la Terre donne $256\,\mathrm{K} = -17\,°\mathrm{C}$. Cette valeur ne correspond pas à la réalité, puisque le température moyenne mesurée sur Terre vaut

$$\boxed{T_{\mathrm{T,mes}} = 288\,\mathrm{K} = 15\,°\mathrm{C}.}$$

Il faut donc prendre en compte l'atmosphère.

Remarque

Ce modèle fonctionne bien par contre avec Mercure, qui ne possède pas d'atmosphère. Sa distance au Soleil vaut en moyenne $5{,}8\times10^{10}\,\mathrm{m}$*, et son albédo vaut environ* $0{,}068$*. On trouve alors une température de surface moyenne de* $442\,\mathrm{K} = 169\,°\mathrm{C}$*, en excellent accord avec la réalité (*$440\,\mathrm{K}$ *d'après Wikipédia).*

II.C – Modèle simple avec atmosphère

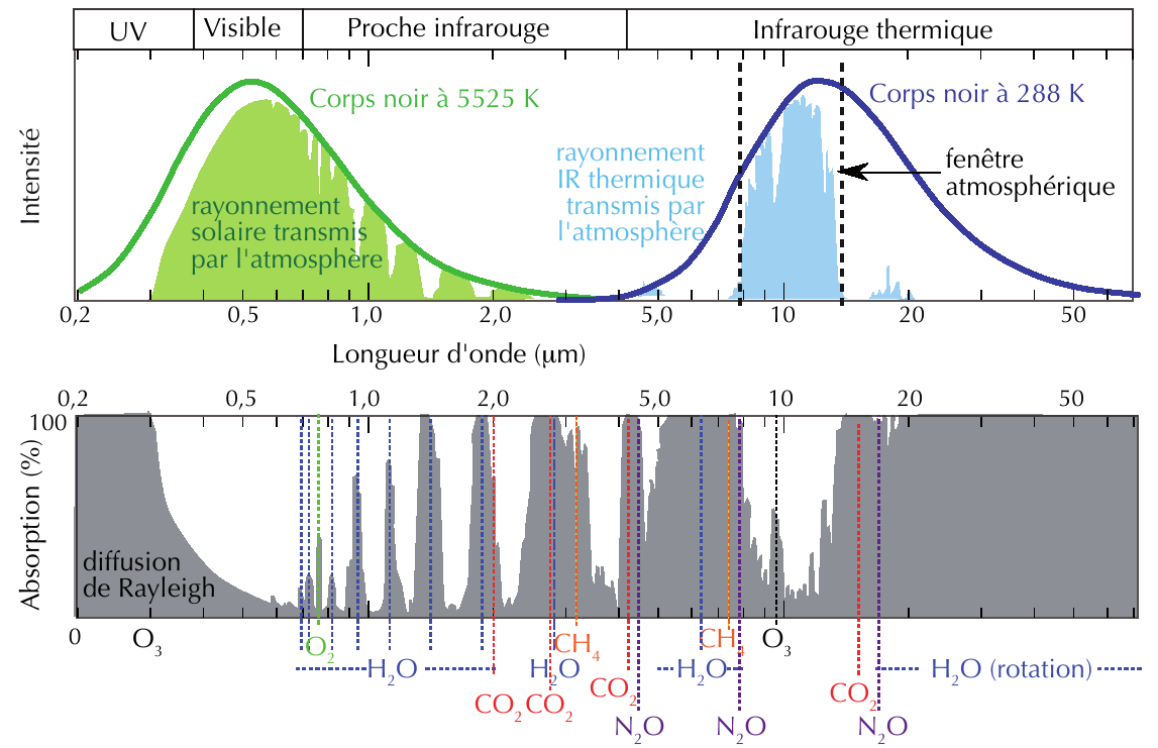
♣ Étude documentaire : *Composition atmosphérique et bilan radiatif*, Reflets de la Physique (mars 2013).

Nous prenons l'atmosphère en compte. Supposons dans ce modèle simple que l'atmosphère est :

- **transparente** au rayonnement solaire : elle transmet intégralement le rayonnement solaire à la Terre ;
- **opaque** au rayonnement terrestre : elle absorbe en totalité le rayonnement issu de la Terre.

Exemple T3.3 : Spectre d'absorption de l'atmosphère

Commenter ces hypothèses à la lumière des données expérimentales ci-dessous.



Solution

Ces deux hypothèses se justifient parce que les longueurs d'onde des rayonnements émis par le Soleil et la Terre ne sont pas les mêmes. Le Soleil émet d'après la loi de Wien un rayonnement autour de la longueur d'onde $\lambda_\mathrm{S} \simeq 0{,}5\,\mu\mathrm{m}$ (jaune), alors que la Terre, dont la température de surface est voisine de $300\,\mathrm{K}$, émet un rayonnement autour de la longueur d'onde $\lambda_\mathrm{T} \simeq 10\,\mu\mathrm{m}$ (infrarouge). L'atmosphère terrestre absorbe peu dans le domaine visible, mais beaucoup dans le domaine IR à cause de la vapeur d'eau. En réalité, on voit que l'atmosphère laisse passer une petite fenêtre de longueur d'onde autour de $10\,\mu\mathrm{m}$. Un modèle plus réaliste prendrait donc en compte une transmission partielle du rayonnement terrestre à travers l'atmosphère.

Le nouveau bilan radiatif de système composé de l'atmosphère et de la Terre est représenté sur la Fig. T3.3(b). En modélisant la Terre et l'atmosphère par des corps noirs de température respectives T_T et T_a, la condition d'équilibre radiatif s'écrit pour la Terre d'une part et l'atmosphère d'autre part

$$\begin{cases} (1-A)P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} + P_\mathrm{A} = P_\mathrm{T}, \\ P_\mathrm{T} = 2P_\mathrm{A}. \end{cases} \tag{9}$$

En remplaçant par les expressions établies en Sec. II.B et en simplifiant, on obtient

$$\boxed{T_\mathrm{T} = 2^{1/4}(1-A)^{1/4}\sqrt{\frac{R_\mathrm{S}}{2d_\mathrm{TS}}}\,T_\mathrm{S}.} \tag{10}$$

On voit que la température est multipliée par un facteur $2^{1/4}$ par rapport au modèle sans atmosphère. L'application numérique donne $T_\mathrm{T} = 305\,\mathrm{K} = 32\,°\mathrm{C}$. Cet effet d'augementation de température est appelé **effet de serre**. Ce modèle conduit toutefois à une température moyenne trop élevée : il est possible de l'améliorer encore en prenant en compte la transmission partielle du rayonnement terrestre et l'absorption partielle du rayonnement solaire par l'atmosphère.

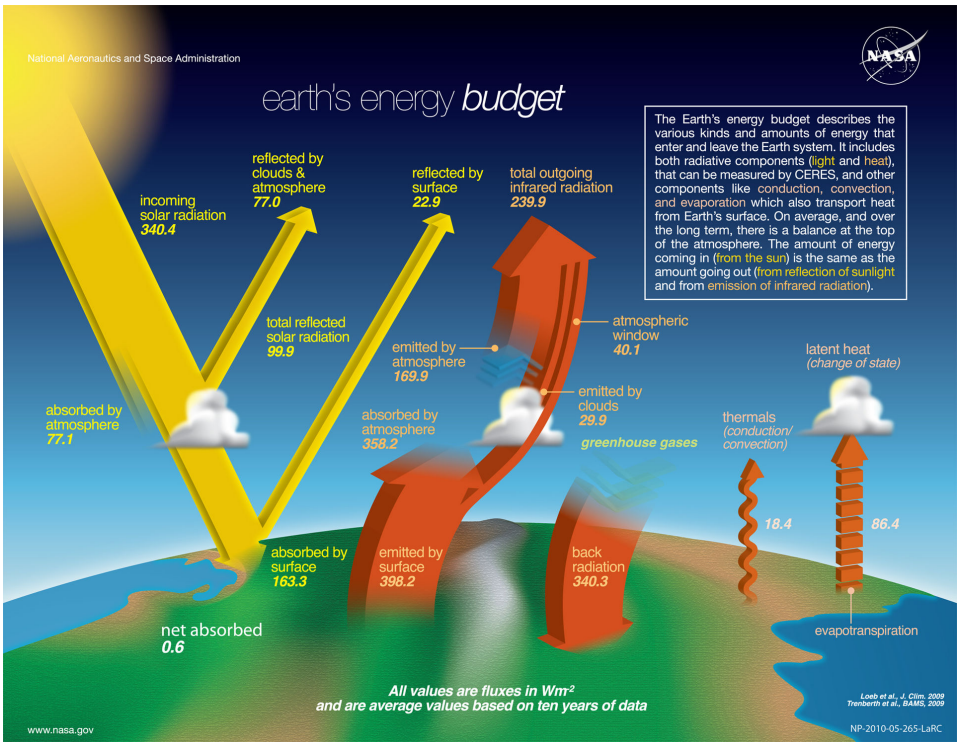


FIG. T3.4 – Bilan radiatif détaillé de la Terre et de son atmosphère. [Source : NASA]